



Apuntes · Porcentajes y cifras

💬 «¡Los accidentes con patinete en nuestro barrio han subido un 100 %!» (Titular inventado.)



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) El clickbait exagera o información para que hagas clic. (sesión 36)
- b) Para saber de dónde viene una imagen, hago una búsqueda (sesión 36)
- c) La autoridad por poder me pide que (sesión 25)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 Un porcentaje dice cuántos hay de cada
- 2 La cifra dice cuántos hay; la cifra compara con el total.
- 3 Con porcentajes, «el» de casi nada sigue siendo casi nada.
- 4 Ante un porcentaje que asusta, pregunto: «¿de?».
- 5 En una etiqueta, «menos» azúcar no significa «.....» azúcar.
- 6 Para comparar grupos de distinto tamaño hace falta la cifra
- 7 Pasar del 40 % al 50 % es subir 10, pero es subir un 25 %.



Caso trampa: ¿Suben un 10 %?

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Porcentajes y cifras

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.^a pasada: sin apuntes



2.^a pasada: con apuntes, otro color



seguro /



dudo



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

- ¿Qué significa «el 25 % de los alumnos»? ☐ ☐
- Inventa un titular con un porcentaje que asuste, pero que en realidad sea «casi nada». Añade las cifras de verdad. ☐ ☐
- Una app anuncia: «¡Tenemos el doble de usuarios que el mes pasado!». El mes pasado tenía 5 usuarios. ¿Es un gran éxito? ¿Por qué? ☐ ☐



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

- (Repaso de la sesión 32) ¿Qué diferencia suele haber entre un titular clickbait y la noticia que hay detrás? ☐ ☐



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

- Una chica lee (ejemplo inventado): «En el instituto A suspendieron 30 alumnos; en el B, solo 12. El B es mucho mejor». El A tiene 300 alumnos y el B, 60. ¿Tiene razón? Haz las cuentas. ☐ ☐

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.



Apuntes · Gráficos engañosos

 Dos gráficos muestran las mismas ventas. En uno parece que se disparan. En el otro, que casi no cambian.



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- Ante un porcentaje que asusta, pregunto: «¿de?». (sesión 37)
- Pasar del 40 % al 50 % es subir 10, pero es subir un 25 %. (sesión 37)
- Compartimos bulos porque nos y porque lo manda alguien de confianza. (sesión 33)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- En un gráfico de barras, lo normal es que el eje vertical empiece en
- Con el eje, diferencias pequeñas parecen enormes.
- Si un dibujo de un gráfico crece en ancho y alto, el parece cuatro veces más.
- En un gráfico, el color asusta aunque el dato sea pequeño.
- Un gráfico también engaña por lo que deja
- Fíate de los del gráfico, no de la impresión del dibujo.
- Un eje que no empieza en 0 no siempre: en temperaturas puede estar bien.



Caso trampa: Las temperaturas

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- _____
- _____
- _____



Mis notas y dibujos

Hoja del día · Gráficos engañosos

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

 **1.ª pasada: sin apuntes**

 **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

 **seguro** /  **dudo**

Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. ¿Qué es un eje cortado? ☐  ☐ 

2. Pon un ejemplo de truco en un gráfico que no sea el eje cortado. ☐  ☐ 

3. Un gráfico de notas tiene el eje de 6 a 7. Un chico tiene un 6,2 y una chica un 6,6. La barra de la chica parece el triple de alta. ¿Qué pasa? ☐  ☐ 

Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 35) Nombra dos formas de manipular una imagen o un vídeo. ☐  ☐ 

Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Una noticia (inventada) dice «¡Se dispara el abono del autobús!». El gráfico tiene el eje de 30 € a 32 €. El abono ha pasado de 30,50 € a 31,00 €. ¿Se ha disparado? ¿Qué truco hay? ☐  ☐ 

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.



Apuntes · Encuestas y muestras

💬 Una youtuber de videojuegos pregunta a sus seguidores: «¿Te gustan los videojuegos?». El 95 % dice que sí.



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- Un gráfico también engaña por lo que deja _____. (sesión 38)
- En un gráfico de barras, lo normal es que el eje vertical empiece en _____. (sesión 38)
- Fiarse de un experto de _____, en su campo, no es falacia de autoridad. (sesión 27)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- En una encuesta, la _____ es todo el grupo del que se habla; la _____ es la parte a la que se pregunta.
- Elegir al _____ es elegir por sorteo, sin escoger a quién.
- Una muestra que no se parece a la población está _____.
- En una encuesta, con 5 personas se puede decir muy poco de _____.
- En una encuesta, además de a quién se pregunta, importa _____ se pregunta.
- Una encuesta es como probar una _____ para saber cómo está la sopa.
- Una muestra muy _____ pero sesgada sigue fallando.



Caso trampa: Dos millones de respuestas

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- _____
- _____
- _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Encuestas y muestras

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.^a pasada: sin apuntes



2.^a pasada: con apuntes, otro color



seguro /



dudo



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. ¿Qué es una muestra?

☐ ☐

2. Pon un ejemplo de muestra sesgada.

☐ ☐

3. Para saber si gusta el nuevo menú del comedor, un chico pregunta a los 4 amigos que se sientan con él. Di dos problemas de su encuesta.

☐ ☐



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 37) En el instituto A aprueban 18 de 30 alumnos y en el instituto B, 12 de 15. ¿Qué instituto tiene mejor resultado? Calcula los porcentajes.

☐ ☐



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Una web de noticias pone una encuesta (inventada): «¿Crees que los jóvenes usan demasiado el móvil?». Vota quien quiere. Sale un 85 % de «sí». ¿Qué problemas ves?

☐ ☐

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ____ porque ____» · «Estoy en desacuerdo con X porque ____» · «X tiene razón en ____, aunque ____» · «No estoy seguro de ____; me haría cambiar de idea ____». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.



Apuntes · Correlación y causa, con datos

En verano se venden más helados. En verano también hay más personas ahogadas.



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) Una encuesta es como probar una para saber cómo está la sopa. (sesión 39)
- b) Elegir al es elegir por sorteo, sin escoger a quién. (sesión 39)
- c) Si una imagen te da mucha emoción, (sesión 35)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 Hay cuando dos datos cambian juntos.
- 2 Sola, la correlación es una, no una prueba.
- 3 Causa significa que una cosa la otra.
- 4 Helados y ahogamientos suben juntos por una tercera causa: el
- 5 Si comparas miles de datos, algunos coinciden por
- 6 Como en la falacia de causa falsa: «después de» no es «por de».
- 7 Una correlación puede probar una causa cuando se las otras explicaciones.



Caso trampa: Tabaco y cáncer

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Correlación y causa, con datos

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.ª pasada: sin apuntes



2.ª pasada: con apuntes, otro color



seguro /



dudo



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. Explica con tus palabras qué es una correlación.

☐ ☐

2. Pon un ejemplo de dos cosas que suben juntas por una tercera causa.

☐ ☐

3. Un chico lee: «Los niños con los pies más grandes leen mejor». ¿Leer hace crecer los pies? ¿Cuál es la tercera causa?

☐ ☐



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 38) ¿Por qué hay que mirar dónde empieza el eje de un gráfico?

☐ ☐



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Una noticia dice: «Las ciudades con más bibliotecas tienen más robos. ¡Las bibliotecas atraen a los ladrones!». ¿Qué otra explicación darías?

☐ ☐

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.

★ NOTA



Apuntes · Medias y anécdotas

💬 «En esta empresa el sueldo medio es de 5.000 € al mes.» Trabajan un jefe y cuatro empleados. (Ejemplo inventado.)



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- a) Una correlación puede probar una causa cuando se _____ las otras explicaciones. (sesión 40)
- b) Causa significa que una cosa _____ la otra. (sesión 40)
- c) Hoy un experimento como el de las descargas no estaría _____. (sesión 29)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- 1 La media se calcula _____ todos los datos y dividiendo entre cuántos hay.
- 2 La media resume, pero _____ cómo son los datos por dentro.
- 3 Un dato muy grande o muy pequeño _____ la media.
- 4 La _____ es el dato del medio, cuando los ordenas de menor a mayor.
- 5 Una _____ es un caso suelto que alguien cuenta.
- 6 Las pruebas generales salen de _____ casos contados bien.
- 7 Para tumbar un «nunca» o un «siempre», basta un _____.



Caso trampa: El casco que «nunca» falla

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____



Mis notas y dibujos



Hoja del día · Medias y anécdotas

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



1.ª pasada: sin apuntes



2.ª pasada: con apuntes, otro color



seguro /



dudo



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. ¿Qué es una anécdota?

☐ ☐

2. Pon un ejemplo de anécdota que alguien usa como si fuera una prueba.

☐ ☐

3. Una chica dice: «En mi calle la edad media es 40 años, así que casi todos tienen unos 40». En su calle viven 5 niños de 10 años y 5 personas de 70. ¿Tiene razón?

☐ ☐



Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

4. (Repaso de la sesión 39) ¿Qué preguntas le haces a una encuesta para saber si es fiable?

☐ ☐



Peldaño 3 · Reto

2 puntos

5. Dos frases inventadas. Un chico lee en un foro: «Probé la crema X una semana y se me quitaron los granos. ¡Funciona!». Una web dice: «Los youtubers ganan de media 3.000 € al mes». ¿Qué problema tiene cada una?

☐ ☐

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.



Apuntes · Repaso y examen de la unidad 7

💬 *Un anuncio (inventado): «¡El 80 % duerme mejor con la almohada Nube!». En letra pequeña: «Encuesta a 10 clientes». Y un gráfico con el eje cortado.*



Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

- La media se calcula _____ todos los datos y dividiendo entre cuántos hay. (sesión 41)
- La _____ es el dato del medio, cuando los ordenas de menor a mayor. (sesión 41)
- Un porcentaje dice cuántos hay de cada _____. (sesión 37)



Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

- Ante un porcentaje pregunto: «¿porcentaje de _____?».
- En un gráfico de barras, un eje que no empieza en 0 _____ las diferencias.
- Una buena muestra se parece a la _____ y se elige al azar.
- Si dos datos suben juntos, puede haber una _____ causa que produzca los dos.
- Una media sola, sin ver los datos, no es _____.
- Una cifra pequeña no siempre es poco _____: depende de cuántas personas.



Caso trampa: «Solo» 1 de cada 1.000

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No



Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

- _____
- _____
- _____



Mis notas y dibujos



La unidad 7 con mis palabras

Escribe o dibuja lo más importante de cada sesión de la unidad. Sirve para estudiar el examen.



Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 7

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo de hoy: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos.

Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

Si te atascas: salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale responder marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.



Individual y en silencio



Sin apuntes



seguro /



dudo en cada respuesta



Peldaño 1 · Todos

6 puntos

1. En el instituto A suspenden 10 de 50 alumnos; en el B, 10 de 20. ¿Dónde suspenden más, en proporción? Calcula los porcentajes.

☐ ☐

2. ¿Qué quiere decir «el doble de casi nada sigue siendo casi nada»? Pon un ejemplo.

☐ ☐

3. ¿Qué es un eje cortado y qué efecto tiene en un gráfico de barras?

☐ ☐

4. Para saber qué música escucha el alumnado del instituto, una chica pregunta solo a los que tocan en la banda del barrio. ¿Qué problema tiene su muestra?

☐ ☐

5. Los días que se venden más ventiladores hay más quemaduras de sol. ¿Los ventiladores queman? ¿Cuál es la tercera causa?

☐ ☐

Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 7 (sigue)

6. ¿Por qué una anécdota no sirve como prueba de lo que pasa en general?

☐ 😊 ☐ 😬

Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

7. (Repaso de la unidad 6) Escribe dos preguntas para saber si una fuente es fiable.

☐ 😊 ☐ 😬

8. (Repaso de la unidad 4) ¿Qué es la falacia de causa falsa?

☐ 😊 ☐ 😬

Peldaño 3 · Reto

2 puntos

9. Un vídeo (inventado) dice: «En una encuesta en nuestro canal, el 90 % de los que juegan más de 3 horas al día aprueba inglés. ¡Jugar te hace bilingüe!». Analízalo con al menos dos ideas de la unidad.

☐ 😊 ☐ 😬

Espacio para terminar tus respuestas

☐ Hoy prefiero no opinar (cuenta si el resto del mínimo está hecho) · ☐ Puedes leer mi respuesta sin mi nombre · ☐ Puedes leerla con mi nombre

Para decir lo que piensas: «Creo que ___ porque ___» · «Estoy en desacuerdo con X porque ___» · «X tiene razón en ___, aunque ___» · «No estoy seguro de ___; me haría cambiar de idea ___». (X es un personaje o un autor, nunca un compañero.)

Banco de palabras: creo que · porque · en cambio · aunque · por ejemplo · no estoy seguro de.

Segunda pasada en otro color: corregir también puntúa. Equivocarse y corregirlo es trabajar.

★ NOTA

de 10